Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4703 Señales y Sistemas
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. Pablo Alvarado Moya
Dr. William Quirós Solano
Dr. Saúl Guadamuz Brenes
I Semestre 2022
Examen Final
Miércoles 15 de junio 2022
Hora de inicio: 7:30am
Duración: 4 horas

Total de Puntos:	49
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales:

1. Resuelva el examen en forma individual.
2. El examen debe ser resuelto en un cuaderno de examen, que debe permanecer engrapado durante la prueba.
3. Indique claramente su nombre y número de carné tanto en el cuaderno de examen como en el enunciado.
4. Responda las preguntas en el enunciado de examen, y los problemas de desarrollo en el cuaderno de examen.
5. Los desarrollos y respuestas deben ser ordenados y claros, utilizando compás y regla donde sean necesarios.
6. Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución. Respuestas sin su debida justificación no serán tomadas en cuenta.
7. No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
8. Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
9. El uso de lapicero rojo no está permitido, porque con ese color se calificará el examen.
10. El uso del teléfono celular no está permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
11. No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
12. El formulario oficial del curso se puede utilizar durante el examen únicamente en forma impresa o fotocopia. Este formulario oficial no puede tener anotaciones adicionales.
13. Puede utilizar durante el examen un formulario individual de máximo dos hojas (cuatro páginas), con fórmulas y diagramas, escrito a mano.
14. El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución en el cuaderno de examen.
15. El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
16. Esta prueba tiene una duración de 4 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

Ítem	**Puntos totales**	**Puntos obtenidos**
Pregunta 1	2	
Pregunta 2	2	
Pregunta 3	2	
Progunta 4	2	
Pregunta 5	2	
Pregunta 6	2	
Pregunta 7	1	
Pregunta 8	2	
Pregunta 9	2	
Pregunta 10	2	
Problema 1	7	
Problema 2	8	
Problema 3	7	
Problema 4	8	

Preguntas cortas

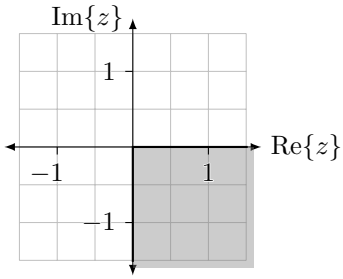
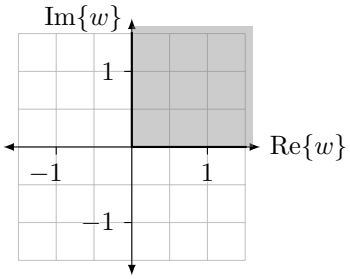
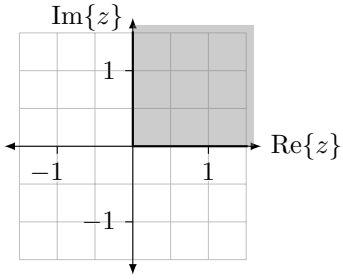
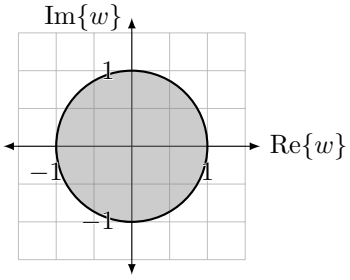
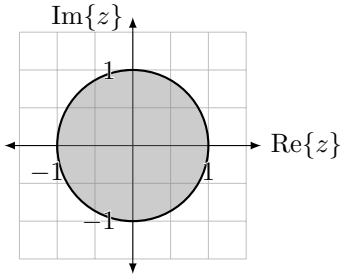
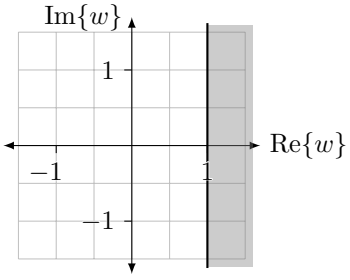
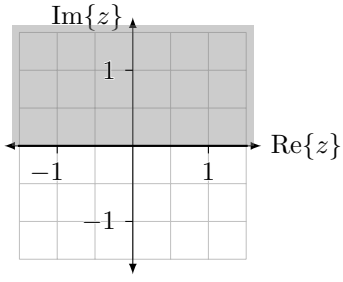
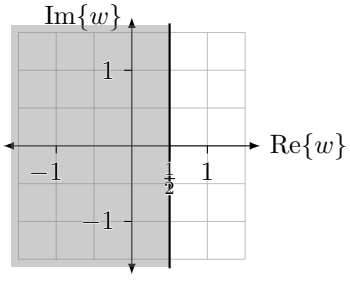
19 Pts

1. Dados los siguientes mapeos: 2 Pts

$$A: \quad w = \frac{2}{z+1} \qquad B: \quad w = jz + \frac{1}{2}$$

$$C: \quad w = e^{jz} \qquad D: \quad w = \frac{1}{z}$$

Indique en la columna central cuál mapeo (A, B, C o D) transforma la región en la columna izquierda en la región de la misma fila en la columna derecha.

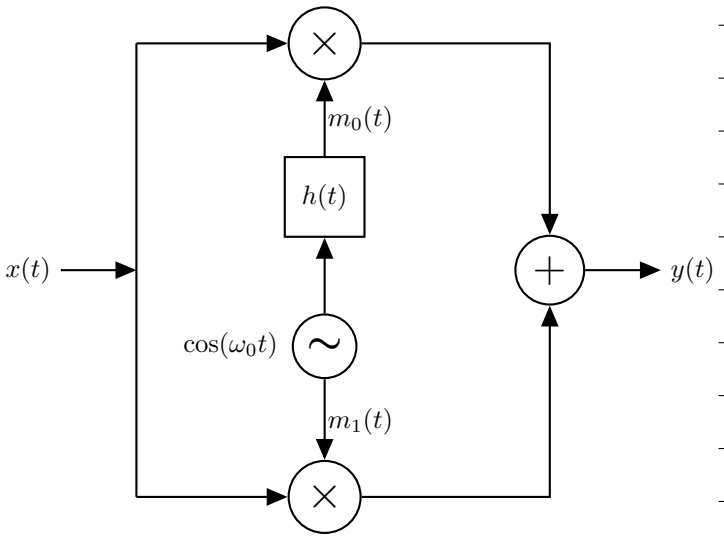
Plano z	Mapeo	Plano w
		
		
		
		

2. Asocie el tipo de punto que corresponde a z_0, indicado a la izquierda, con la serie de Laurent correspondiente a la derecha que lo caracteriza como tal: 2 Pts

	z_0		Serie de Laurent
A	Cero		$\sum_{k=-3}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k \frac{1}{(z-z_0)^k}$
B	Singularidad esencial		$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{(z-z_0)^{k-2}}{(1+j)^k}$
C	Polo		$\sum_{k=-\infty}^{4} \frac{(-2)^k}{(z-z_0)^{k-6}}$
D	Punto regular		$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(z-z_0)^{k-3}}{(1-j)^{k+1}}$

3. Considere el sistema descrito en la siguiente figura, el cual representa la sección encargada de la modulación utilizada en sistemas de comunicación en donde se requiere una **modulación en cuadratura de fase**. En dicha modulación se toma la señal que se desea transmitir, denominada $x(t)$, y la misma se multiplica por separado con las señales $m_0(t)$ y $m_1(t)$. Las señales resultantes de esta modulación se suman para generar la señal ya modulada definida como $y(t)$.

Para que la modulación se realice de forma correcta, la señal $m_0(t)$ debe ser ortogonal a $m_1(t)$, por lo que se le pide a usted que determine la función $h(t)$, la cual representa la respuesta al impulso del bloque mostrado en la figura. Considere que el sistema descrito por $h(t)$ es LTI y que tiene un comportamiento causal. Justifique su respuesta. 2 Pts

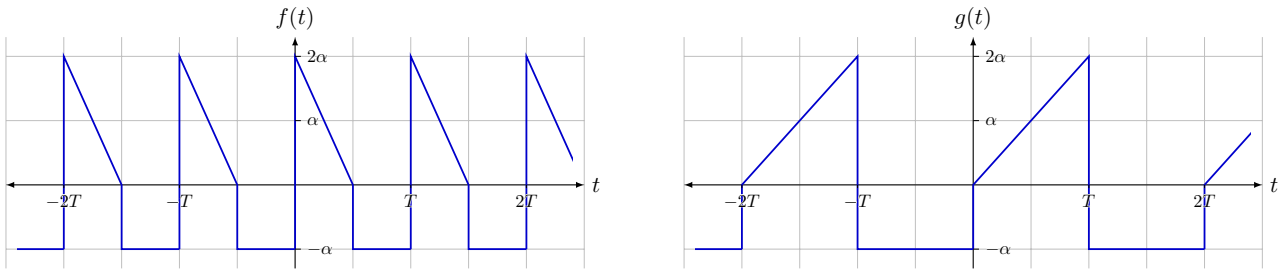


Sugerencia: utilice como planteamiento inicial el dominio de la frecuencia para el diseño de este bloque.

$h(t) =$ _____

4. Considere las señales periódicas $f(t)$ y $g(t)$ de las siguientes figuras

2 Pts



Si ambas señales se sintetizan en series de Fourier según

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\omega_0 kt} \qquad g(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} d_k e^{j\omega_1 kt}$$

La relación existente entre los coeficientes c_k y d_k de cada serie de Fourier de las señales $f(t)$ y $g(t)$ es:

- ◯ a) $d_k = c_{-k} e^{j\frac{\omega_0 kT}{4}}$
- ◯ b) $d_k = c_{-k} e^{j\frac{\omega_0 k}{2}}$
- ◯ c) $d_k = c_{-k} e^{j\omega_0 kT}$
- ◯ d) $d_k = c_{-k} e^{j2\omega_0 kT}$
- ◯ e) $d_k = c_{-k} e^{j\frac{\omega_0 kT}{2}}$

5. Considere un filtro cuya respuesta en frecuencia está dada por

2 Pts

$$H(j\omega) = e^{-(k\omega^2 + j\omega t_0)}$$

donde k y t_0 son constantes reales.
¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente la respuesta al impulso del filtro, así como su realizabilidad, considerando que el filtro se debe aplicar a una señal temporal, conforme la señal (de duración desconocida) se mide en tiempo real?

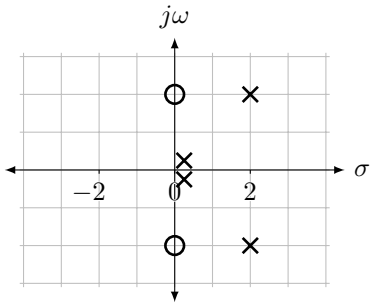
- ◯ a) $h(t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi k}} e^{-(t-t_0)^2/4k}$, no realizable.
- ◯ b) $h(t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi k}} e^{-(t-t_0)^2/4k}$, realizable.
- ◯ c) $h(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(t-t_0)^2/2}$, no realizable.
- ◯ d) $h(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(t-t_0)^2/2}$, realizable.

6. Considere dos sistemas LTI S_1 y S_2, así como sus respectivas respuestas al impulso $h_1(t) = u(t)$ y $h_2(t) = 2te^{-t}u(t)$. En una prueba a ciegas (no se sabe cuál de los dos sistemas se está utilizando para la prueba), se aplica una señal de entrada $x(t) = \cos(t)$ y se observa *únicamente* la salida del sistema. Con base en la transformada de Fourier y sus propiedades, ¿cuál de las siguientes opciones es verdadera? 2 Pts

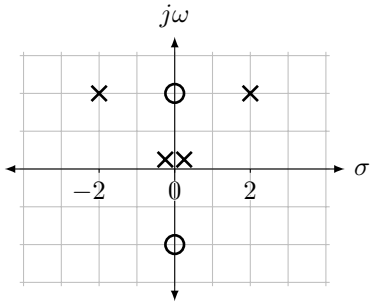
- ◯ a) No se podría diferenciar cuál de los sistemas se está utilizando en la prueba.
- ◯ b) Se podría identificar el sistema de prueba si se tratase del sistema 1.
- ◯ c) Se podría identificar el sistema de prueba si se tratase del sistema 2.
- ◯ d) Se podría identificar cualquiera de los dos sistemas, independientemente de cual se utilice para realizar la prueba.

7. Indique cuál de los siguientes diagramas de polos y ceros corresponde a la expresión algebraica de la transformada de Laplace de una función real e impar. 1 Pt

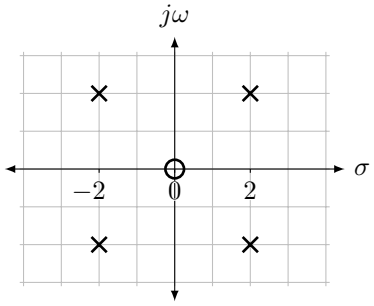
○ a)



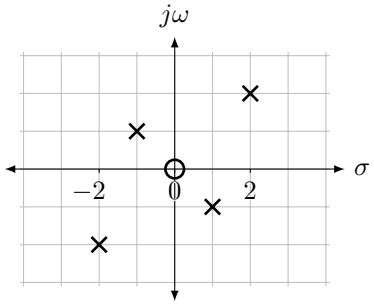
○ b)



○ c)



○ d)



8. Considere la siguiente señal de variable continua: 2 Pts

$$x(t) = 1 + 2\cos(120\pi t) + 3\cos(240\pi t)$$

Si se desea reconstruir a $x(t)$ a partir de la función de variable discreta $x[n]$ que ha sido generada utilizando un muestreo uniforme sobre $x(t)$, calcule el valor máximo del intervalo de muestreo (periodo de muestreo) que permite lograr la reconstrucción de $x(t)$ sin pérdida de información.

$T_s =$ _____

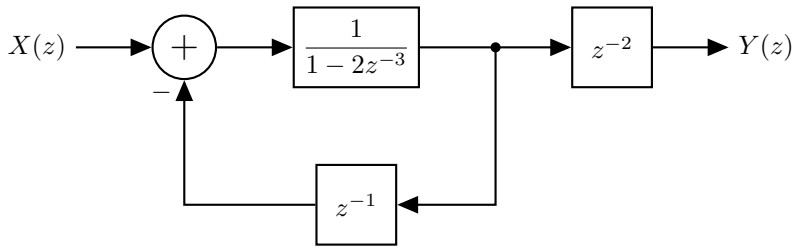
9. Dada la función de variable discreta $x[n]$ definida mediante la sucesión: 2 Pts

$$x[n] = \{\ldots, 0, 0, 1, 2, 0, \underset{\uparrow}{3}, 5, 7, 9, 0, 0, \ldots\}$$

La sucesión para la función definida como $y[n] = x[-n] + x[n-3]$ es

- ◯ a) $y[n] = \{\ldots, 0, 1, 2, 0, \underset{\uparrow}{4}, 7, 7, 12, 5, 7, 9, 0, \ldots\}$
- ◯ b) $y[n] = \{\ldots, 0, 9, 7, 5, \underset{\uparrow}{4}, 2, 2, 4, 5, 7, 9, 0, \ldots\}$
- ◯ c) $y[n] = \{\ldots, 0, 1, 2, 0, 12, 12, 12, \underset{\uparrow}{12}, 0, 2, 1, 0, \ldots\}$
- ◯ d) $y[n] = \{\ldots, 0, 1, 2, 0, 4, 7, 7, \underset{\uparrow}{12}, 5, 7, 9, 0, \ldots\}$

10. Dado el sistema en el dominio z de la siguiente figura: 2 Pts

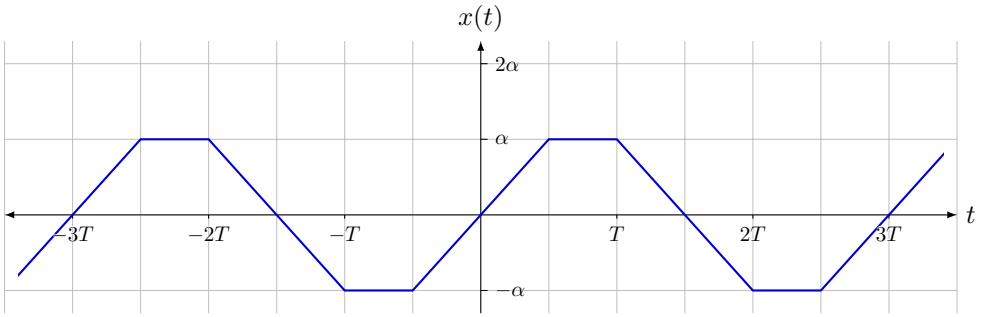


Determine la expresión algebraica para la función de transferencia del sistema.

Desarrollo

Problema 1 Series de Fourier **7 Pts**

Sea la función periódica $x(t)$



con $\alpha, T \in \mathbb{R}$.

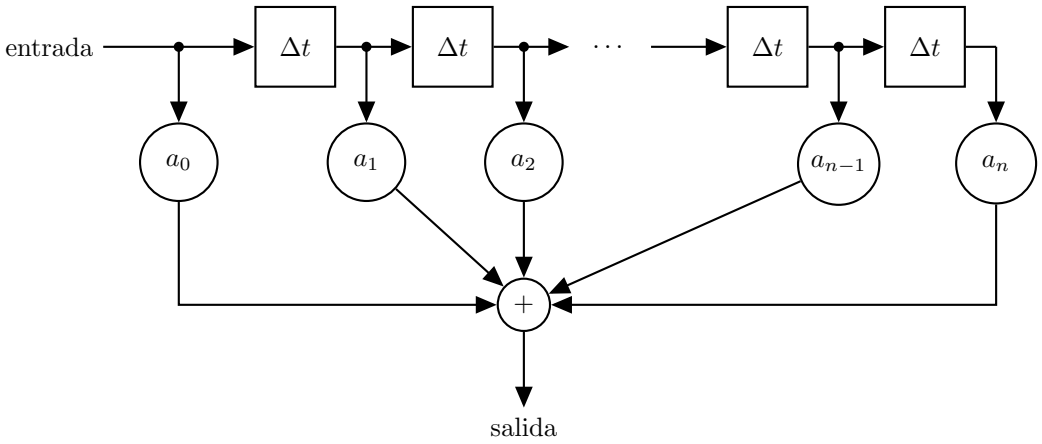
1.1. Determine la serie de Fourier exponencial compleja necesaria para sintetizar la función periódica $x(t)$. 7 Pts

Problema 2 Transformada de Fourier **8 Pts**

Un problema que se presenta en el canal de comunicaciones inalámbricas, y que se conoce como distorsión multitrayectoria, consiste en que al receptor llega tanto la señal transmitida, como una versión escalada y atrasada de esta. En el caso más simple (dos trayectorias) se puede describir la relación entrada-salida del *canal* como

$$y(t) = x(t) + \alpha x(t - \Delta t)$$

donde $x(t)$ es la señal transmitida, $y(t)$ es la señal recibida y α y Δt son constantes reales, positivas. Para mitigar el problema de la distorsión multitrayectoria, se propone conectar en cascada con el canal de comunicaciones un sistema llamado *filtro transversal*, que consiste en una serie de retardos, Δt, y escalamientos, $a_0, a_1, a_2, \ldots, a_n$, de su entrada que se combinan para formar su salida, como se muestra en la siguiente figura.



2.1. Calcule la respuesta en frecuencia y la respuesta al impulso del *canal* inalámbrico con dos trayectorias. 2 Pts

2.2. Calcule la respuesta en frecuencia del *filtro transversal*. 2 Pts

2.3. Calcule los valores de $a_0, a_1, a_2, \ldots, a_n$ para corregir el problema de distorsión multitrayectoria antes expuesto. *Sugerencia:* El problema se corrige si la respuesta en frecuencia *total* del canal junto con el filtro es constante, por ejemplo 1. Además puede suponer α pequeña para utilizar el hecho de que $\dfrac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \ldots$ para x pequeño. 4 Pts

Problema 3 Transformada de Laplace **7 Pts**

Un sistema LTI causal se rige por la siguiente ecuación diferencial:

$$\frac{d^2\,y(t)}{dt^2} + \sqrt{2}\,\beta\,\frac{d\,y(t)}{dt} + \beta^2 y(t) = \frac{d\,x(t)}{dt}$$

donde $\beta \in \mathbb{R}^+$.

3.1. Encuentre la función de transferencia del sistema. 2 Pts

3.2. Dibuje el diagrama de polos y ceros del sistema, incluyendo la región de convergencia. 2 Pts

3.3. Encuentre la respuesta natural del sistema para $t > 0$, si se sabe que 3 Pts

$$y(0^-) = 0 \qquad y'(0^-) = \alpha \in \mathbb{R}^+ \qquad y''(0^-) = 0$$

Problema 4 Transformada z y análisis de sistemas LTI en tiempo discreto **8 Pts**

Un sistema causal de tiempo discreto con entrada $x[n]$ y salida $y[n]$ tiene la siguiente función de transferencia

$$H(z) = \frac{z^{-2} - \alpha z^{-3}}{(1 - \beta z^{-1})(1 - \gamma z^{-1})}$$

con $\alpha = -2a$, $\beta = a + j\,\mathrm{sen}(\frac{\pi}{3})$, $\gamma = \beta^*$, donde además $a \in \mathbb{R}^+$.
Con la información anterior, determine lo siguiente:

4.1. El diagrama de polos y ceros del sistema. 2 Pts

4.2. El rango de valores de a para que el sistema sea estable. 1 Pt

4.3. La ecuación de diferencias que caracteriza al sistema. Exprese los coeficientes en términos de a. 2 Pts

4.4. La salida $y[n]$ si a la entrada del sistema se aplica la señal $x[n] = (-2)^n(a^n)u[n]$. 3 Pts